

AI, Human Cognition and Knowledge Collapse

La frontera entre “colapso” y conocimiento bajo

Belén Vásquez

Universidad del Pacífico

Septiembre de 2026

Acemoglu, Kong & Ozdaglar (2026), NBER WP 34910

github.com/sbvasquezg-ux/ai-04-acemoglu

1 · Dos aciertos complementarios, una externalidad

Pregunta. ¿Puede mejor consejo privado destruir el conocimiento público que lo vuelve útil?

$$\max_{e \geq 0} U = f(0, 0) + G(X)\Delta_G + G(X)G(Y)\Delta_X - \frac{e^\alpha}{\alpha}, \quad Y = \sigma^{-2} + \lambda_I e + \tau_A.$$

$$\underbrace{\Delta_X G(X) \lambda_I g(Y)}_{MB(e; X, \tau_A)} = e^{\alpha-1}.$$

- ▶ X : precisión general heredada; τ_A : precisión agéntica contextual.
- ▶ El esfuerzo produce señal privada y una señal pública que el agente atomístico no internaliza.
- ▶ **Assumption 1:** $\Delta_I = 0$, $\Delta_X > 0$ (el contexto solo no produce valor).

Fuente: PDF 20-02-2026, §§3.1–3.5, pp. 8–15; ecuaciones (4)–(6).

2 · Observación 1: interior y condicional

Con gaussianidad, $\lambda_I > 0$, $\alpha > 1$, $\Delta_I = 0$, $\Delta_X > 0$, $X, Y > 0$:

$$U_{eX} = \Delta_X \lambda_I g(X) g(Y) > 0, \quad U_{e\tau_A} = \Delta_X G(X) \lambda_I g'(Y) < 0.$$

Qué hace cada supuesto

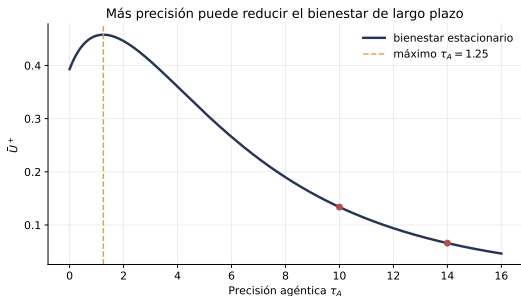
$g > 0$ y $\Delta_X > 0$ dan complementariedad; $g' < 0$ da sustitución; costo convexo da esfuerzo único. Topkis implica $e_X > 0$ y $e_{\tau_A} < 0$ para $X > 0$.

Cota olvidada en el enunciado estricto: en $X = 0$, $e^* = 0$ para todo τ_A y $g(X)$ diverge; la derivada cruzada no es una desigualdad finita.

Fuente: §§3.4–3.5, pp. 13–15; Observaciones 1–2 y nota 4.

3 · Qué hice: separar beneficio directo y pérdida dinámica

$$\frac{\partial \bar{U}^+}{\partial \tau_A} = \underbrace{g(\bar{Y}_h)G(\bar{X}_h)\Delta_X}_{DE \geq 0} + \underbrace{\frac{\partial G(\bar{X}_h)}{\partial \tau_A}[\Delta_G + G(\bar{Y}_h)\Delta_X]}_{-IE \leq 0}.$$



- Objeto: utilidad de cohorte representativa en steady state, no suma descontada.
- La versión de febrero demuestra aumento y luego **caída estricta**, no mero aplanamiento.
- 'sim.py': CPO y derivada en SymPy; ejemplo numérico reproducible.

Fuente: Ecuación (10), §4.3 y Proposiciones 10–11, pp. 24–27; cálculo propio.

4 · Donde no le creí: cero no es robusto

1. El candidato inicial era falso: §§5.1–5.2 sí permiten agregación por IA y datos sintéticos.
2. Si $\tau_{syn} > 0$, entonces $F_{syn}(0) > 0$: cero deja de ser fijo (Prop. 15).
3. Si $\Delta_I > 0$ o queda una masa de especialistas, hay retorno/esfuerzo positivo aun con $X = 0$.
4. Quispe–Xu: expansión persistente de lenguajes sin commits del agente es compatible con aprendizaje, canal ausente aquí.

Veredicto. Es defendible un estado de conocimiento bajo. El colapso exactamente a cero exige $\Delta_I = 0$ y flujo autónomo nulo.

Fuente: §§5.1–5.2, pp. 30–32; Assumption 1, p. 9; hand/README.md.

1. Afirmación (3.4, Obs 1): Bajo el supuesto 1 ($\Delta_I = 0, \Delta_e > 0$), el estado colapso tiene $X = 0$ exactamente.

2. CPO del poder, con $y = 0^1 = \tau_e \bar{e} + \tau_e$.
 $\Delta_e G(x) \lambda_e g(y) = e^{a-1}$
El caso trivial es la función marginal, $MB(e; X, \tau_e)$.

3. En $X = 0$, como $G(0) = 0$:
 $MB(e; 0, \tau_e) = 0 \rightarrow e^{a-1}(0, \tau_e) = 0 \quad \forall \tau_e$.

4. Las de movimiento $X' = \Phi(e^*) = \tau_{syn}$, con $G(0) = 0$. Bajo los supuestos del poder $\tau_{syn} = 0$, luego $X' = 0$, pero es punto fijo y constante.

5. Sea $\Delta_I > 0$. La utilidad gana el término $G(V)\Delta_I$ y la CPO para a :
 $\{\Delta_e G(x) + \Delta_I\} \lambda_e g(y) = e^{a-1}$.

6. Evalúa en $X = 0$ y $e = 0$:
 $MB(0, 0, \tau_e) = \Delta_I \lambda_e g(0^1 + \tau_e) > 0 = e^{a-1}$ en $e = 0$.
MB decrece en e (porque $g' < 0$) y e^{a-1} crece (porque $a > 1$).
Se cruzan una sola vez, y el cruce está en $e^*(0, \tau_e) > 0$.
Entonces $X' = \Phi(e^*) > 0$ y cero deja de ser punto fijo.

7. Segundo vía, independiente. Con agregación sintética $\tau_{syn} > 0$ (s. 2, Prop. 15): $X' \geq \tau_{syn} > 0$ aún si $e^* = 0$. No hace falta valor Δ_I .

8. Conclusión: El movimiento resulta $X = \Phi(e^*(X, \tau_e)) + \tau_{syn}$, con $X > 0$ si $\Delta_I > 0$ o $\tau_{syn} > 0$. El colapso exactamente a cero equivale a $\Delta_I = 0$ y $\tau_{syn} = 0$. 2 condiciones de filo de robustez, no un resultado robusto. Lo anterior es un estado de conocimiento bajo.

Verificación manuscrita aportada por la estudiante.